

SERIE 3 - LÖSUNGEN

Auch wenn dieser PVK in Themenabschnitte gegliedert ist und mancher Inhalt noch nicht behandelt wurde, darf und *soll* explizit in den Serien *der gesamte Stoff*, der im Semester und in der Vorlesung behandelt worden ist, genutzt werden.

1 Übungsaufgaben für die Praxis

Aufgabe 1

Betrachten Sie die Funktion $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ gegeben durch den Ausdruck $f(x, y) = (x^2y, xy^2)$. Zeigen Sie, dass f lokal invertierbar ist um alle Punkte (x, y) mit $x \neq 0$ und $y \neq 0$. Berechnen Sie das Differential der lokalen Umkehrfunktion f^{-1} am Punkt $F(2, 1)$

Lösung: Die Jacobi-Matrix von f hat vollen Rang für alle $x, y \neq 0$

$$\det Jf = 4x^2y^2 - x^2y^2 = 3x^2y^2,$$

damit folgt nach dem Satz über lokale Umkehrbarkeit, dass F lokal invertierbar ist. Das Differential von f^{-1} an der Stelle $f(2, 1) = (4, 2)$ berechnen wir

$$Jf_{(4,2)}^{-1} = \left(Jf_{(2,1)} \right)^{-1} = \begin{bmatrix} 4 & 4 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{12} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}.$$

Aufgabe 2

Gegeben sei die Abbildung $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ durch

$$f(x, y) = (xy, -x^2 + y^2).$$

Zeigen Sie, dass f auf $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ an jedem Punkt lokal invertierbar ist, aber keine globale Umkehrfunktion besitzt.

Lösung: Die Jacobi-Matrix von f berechnet sich als

$$Jf(x, y) = \begin{bmatrix} y & x \\ -2x & 2y \end{bmatrix}$$

und man sieht, dass $\det Jf(x, y) = 2y^2 + 2x^2 = 2(x^2 + y^2) \neq 0$, weil $(0, 0) \notin \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$.

Die Jacobi-Matrix von f ist somit für alle $(x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ invertierbar. Nach dem lokalen Umkehrsatz folgt, dass f auf $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ an jeder Stelle lokal umkehrbar ist – genauer: für jeden Punkt $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ existiert eine Umgebung, auf der f invertierbar ist.

Aber die Funktion f ist nicht injektiv, denn

$$f(-x, -y) = ((-x)(-y), -(-x)^2 + (-y)^2) = (xy, -x^2 + y^2) = f(x, y).$$

Damit ist f auf $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ nicht global invertierbar.

Aufgabe 3

Beweisen Sie, dass in einer Umgebung des Punktes $\left(\sqrt{e}, \frac{1}{\sqrt{e}}\right)$ die durch die Gleichung

$$xy = \log\left(\frac{x}{y}\right)$$

beschriebene Kurve der Graph einer Funktion $y = f(x)$ ist. Zeigen Sie ausserdem, dass diese Funktion f an der Stelle $x = \sqrt{e}$ einen kritischen Punkt besitzt.

Lösung: Definiere $F(x, y) = xy - \log\left(\frac{x}{y}\right)$. Es gilt: $F(\sqrt{e}, 1/\sqrt{e}) = 0$ und

$$JF = \begin{bmatrix} y - \frac{1}{x}, & x + \frac{1}{y} \end{bmatrix}.$$

Weil $\sqrt{e} + \frac{1}{1/\sqrt{e}} = 2\sqrt{e} \neq 0$ ist, existiert nach dem Satz der impliziten Funktion eine Funktion $y = f(x)$ lokal um den Punkt $(\sqrt{e}, 1/\sqrt{e})$. Es folgt für das Differential der Funktion f

$$Jf(x) = -J_y F^{-1} \cdot J_x F = -\frac{1}{x + 1/y} \cdot (y - 1/x) = -\frac{y(xy - 1)}{x(xy + 1)}.$$

Einsetzen von $f(\sqrt{e}) = 1/\sqrt{e}$ liefert $Jf(\sqrt{e}) = 0$. Damit hat die implizit gegebene Funktion $y = f(x)$ bei $\sqrt{e}$ einen kritischen Punkt.

Aufgabe 4

Betrachten Sie die durch die Gleichung $x^2 + y + \cos(xy) = 1$ definierte Kurve im $\mathbb{R}^2$.

- (A) Existiert eine differenzierbare Funktion $g : I \rightarrow \mathbb{R}$, wobei I eine Umgebung um 0 ist, sodass $y = g(x)$ dieselbe Kurve beschreibt?
- (B) Existiert eine differenzierbare Funktion $h : J \rightarrow \mathbb{R}$, wobei J eine Umgebung um 0, sodass $x = h(y)$ dieselbe Kurve beschreibt?

Lösung: Wir stellen die Jacobi-Matrix auf und erhalten

$$JF(x, y) = [2x - y \sin(xy) \quad 1 - x \sin(xy)].$$

Dabei gilt für Umgebungen I, J um $(0, 0)$

$$JF(0, 0) = [0 \quad 1],$$

woraus folgt, dass eine solche Funktion $g(x)$ existiert, jedoch der Satz der impliziten Funktion keine Aussage für eine Funktion $h(y)$ zulässt. Jedoch gilt für $F(-x, y) = F(x, y)$, womit um den Ursprung keine Funktion $h(y)$ existieren kann, da für einen y Wert zwei x Werte existieren.

Aufgabe 5

- (A) Gegeben sei die Gleichung

$$F(x, y, z) = xy^2 + z^3 + \sin(xz) - 1 = 0$$

und der Punkt $P_0 = (1, 1, 0)$. Zeigen Sie, dass sich die Gleichung $F(x, y, z) = 0$ lokal um P_0 nach z als Funktion von x und y auflösen lässt. Berechnen Sie $Jz(x, y)$ bei P_0 .

- (B) Gegeben sei die Gleichung

$$G(u, v, w) = u^2w + vw^2 - e^{uv} = 0$$

und der Punkt $Q_0 = (0, 1, 1)$. Nach welchen Variablen (u , v oder w) lässt sich die Gleichung $G(x, y, z) = 0$ lokal um Q_0 auflösen? Begründen Sie.

Lösung:(A) Jacobi-Matrix von F

$$JF(x, y, z) = \begin{bmatrix} y^2 + z \cos(xz) & 2xy & 3z^2 + x \cos(xz) \end{bmatrix}.$$

Bei $P_0 = (1, 1, 0)$:

$$JF(1, 1, 0) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

Weil $\frac{\partial F}{\partial z}(P_0) = 1 \neq 0$, existiert nach dem Satz der impliziten Funktion lokal eine Funktion $z = g(x, y)$. Die Jacobi-Matrix dieser Funktion $z = g(x, y)$ berechnet sich durch:

$$Jg(x, y) = - (J_z F)^{-1} \cdot J_{xy} F \Big|_{P_0} = -1 \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -2 \end{bmatrix}.$$

(B) Wir berechnen die Jacobi-Matrix von G und erhalten

$$JG(u, v, w) = \begin{bmatrix} 2uw - ve^{uv} & w^2 - ue^{uv} & u^2 + 2vw \end{bmatrix}.$$

Bei $Q_0 = (0, 1, 1)$:

$$JG(0, 1, 1) = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Weil alle partiellen Ableitungen ungleich Null sind, lässt sich $G = 0$ lokal um Q_0 nach dem Satz der impliziten Funktion nach *jeder* Variable (u , v oder w) auflösen.

Aufgabe 6

Gegeben sei das nichtlineare Gleichungssystem:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 - 3 = 0 \\ xyz - e^{x-y} = 0 \end{cases}$$

und der Punkt $P_0 = (1, 1, 1)$.(A) Zeigen Sie, dass sich das System lokal um P_0 nach (y, z) als Funktion von x auflösen lässt.(B) Berechnen Sie die Jacobi-Matrix $J_{(y,z)}(x)$ dieser Funktion bei P_0 .**Lösung:**

(A) Wir erhalten die Jacobi-Matrix des Systems:

$$JF(x, y, z) = \begin{bmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x} & \frac{\partial F_1}{\partial y} & \frac{\partial F_1}{\partial z} \\ \frac{\partial F_2}{\partial x} & \frac{\partial F_2}{\partial y} & \frac{\partial F_2}{\partial z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x & 2y & 2z \\ yz - e^{x-y} & xz + e^{x-y} & xy \end{bmatrix}$$

Bei $P_0 = (1, 1, 1)$:

$$JF(1, 1, 1) = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Die Teilmatrix für (y, z) ist invertierbar

$$J_{(y,z)}F = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad \det(J_{(y,z)}F) = -2 \neq 0$$

Nach dem Satz über die implizite Funktion existiert lokal eine Lösungsfunktion für $(y, z) = g(x)$ in Abhängigkeit von x .

(B) Wir erhalten die Jacobi-Matrix der Lösungsfunktion $g(x)$ aus (A) durch die Formel:

$$J_{(y,z)}(x) = - (D_{(y,z)}F)^{-1} \cdot D_x F = - \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$$

Aufgabe 7 (J. SERRA FS2024)

Sei $\Phi \in C^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^2)$ eine Funktion, sodass

$$\Phi(0,0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{und} \quad J\Phi(0,0) = \begin{bmatrix} \alpha + 5 & -3 \\ 3 & \alpha - 5 \end{bmatrix},$$

für $\alpha \in \mathbb{R}$.

- (A) Für alle α , für die $\alpha^2 \neq 25$ gilt, ist die Abbildung Φ eingeschränkt auf einen hinreichend kleinen Ball um $(0,0)$ ein Diffeomorphismus auf ihr Bild.
- (B) Für alle α , für die $\alpha^2 \neq 16$ gilt, ist die Abbildung Φ eingeschränkt auf einen hinreichend kleinen Ball um $(0,0)$ ein Diffeomorphismus auf ihr Bild.
- (C) Für $\alpha = 0$, wenn $r > 0$ klein genug ist, ist die Menge $\Phi(B_r(0))$ offen.
- (D) Für $\alpha = 0$, wenn $r > 0$ klein genug ist, ist das Bild von $\{(x,y) \in B_r(0) \mid y = 0\}$ unter der Abbildung Φ eine C^1 -Untermannigfaltigkeit der Dimension 1.
- (E) Für $\alpha = 0$, wenn $r > 0$ klein genug ist, ist das Bild von $\{(x,y) \in B_r(0) \mid y = 0\}$ unter der Abbildung Φ eine C^1 -Untermannigfaltigkeit der Dimension 2.

Lösung:

(A) Falsch. Siehe (B).

(B) Wahr. Wir berechnen $\det J\Phi(0,0)$

$$\det \begin{bmatrix} \alpha + 5 & -3 \\ 3 & \alpha - 5 \end{bmatrix} = (\alpha + 5)(\alpha - 5) + 9 = \alpha^2 - 25 + 9 = \alpha - 16 \neq 0$$

Damit ist für $\alpha \neq 16$ $\det J\Phi(0,0) \neq 0$ und ist Φ lokal invertierbar und damit ein lokaler Diffeomorphismus auf sein Bild.

(C) Wahr. Mit $\alpha = 0$ hat $J\Phi(0,0)$ vollen Rang. Damit ist Φ lokal um $(0,0)$ ein Diffeomorphismus und das Bild einer offenen Menge offen.

(D) Wahr. Betrachten wir die x -Achse ($y = 0$) in einer kleinen Umgebung um den Ursprung, so erhalten wir durch die Abbildung Φ eine eindimensionale Untermannigfaltigkeit im $\mathbb{R}^2$, da $J\Phi(0,0)$ mit $\alpha = 0$ vollen Rang hat.

(E) Falsch. Siehe (D).

Aufgabe 8

Berechnen Sie das folgende Integral mittels Substitution.

$$\int_{\Omega} (x^2 + y^2) dx dy \quad \text{über} \quad \Omega = \{(x,y) \mid 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4, x \geq 0, y \leq 0\}.$$

Lösung: Wir substituieren mittels Polarkoordinaten. Damit erhalten wir

$$r \cos \varphi \geq 0 \quad r \sin \varphi \leq 0 \iff -\frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq 0.$$

Es folgt also für das Integral

$$\int_1^2 \int_{-\pi/2}^0 r^2 \cdot r \, d\varphi \, dr = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{4} (2^4 - 1) = \frac{15\pi}{8}.$$

2 Übungsaufgaben für die Theorie

Aufgabe 9

Finden Sie ein Beispiel einer Funktion $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, sodass die Kurve $F(x, y) = 0$ sich global sowohl als $(x, g(x))$ als auch als $(h(y), y)$ darstellen lässt, obwohl der Satz der impliziten Funktion fehlschlägt.

Hinweis: Damit zeigt man, dass der Satz der impliziten Funktion nur hinreichend, aber nicht notwendig ist. Es gibt also Fälle, in denen der Satz der impliziten Funktion keine Information liefert, die implizite Funktion aber trotzdem existiert.

Lösung: Ein Beispiel ist die Funktion $F(x, y) = x^3 - y$. Die Jacobi-Matrix

$$JF = (3x^2 \quad -1)$$

hat für $(0, 0)$ nach dem Satz der impliziten Funktion keine implizit definierte Funktion $x = h(y)$, da der x -Eintrag 0 ist. Dennoch lässt sich die Kurve $y = x^3$ global nach x auflösen durch $x = y^{\frac{1}{3}}$.

Aufgabe 10 (J. SERRA PROBEKLAUSUR)

Finden sie eine glatte, nichtkonstante Kurve $\gamma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$, deren Bild $\gamma(\mathbb{R})$ keine eindimensionale Untermannigfaltigkeit ist.

Lösung: Ein Beispiel ist $\gamma(t) = (0, 0, t^2)$. Das Bild besteht aus der positiven z -Achse. Dies ist keine eindimensionale Untermannigfaltigkeit, da dies um den Ursprung nicht diffeomorph zu einer Geraden ist.

Aufgabe 11 (U. LANG FS2023 SERIE 6 – ABGEÄNDERT)

Welche der folgenden Aussagen gelten im Allgemeinen über Untermannigfaltigkeiten?

- (A) Die Vereinigung zweier Untermannigfaltigkeiten ist wieder eine Untermannigfaltigkeit.
- (B) Der Schnitt zweier Untermannigfaltigkeiten ist wieder eine Untermannigfaltigkeit.

Lösung:

- (A) Falsch. Gegenbeispiel Schnitt von zwei Geraden im $\mathbb{R}^2$.
- (B) Falsch. Gegenbeispiel Schnitt von zwei Geraden im $\mathbb{R}^2$.

3 Weitere Übungsaufgaben

Aufgabe 12

Gegeben Sei die Menge

$$M := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1, x + y = 0\}.$$

- (A) Zeigen Sie, dass die Menge M eine eindimensionale Untermannigfaltigkeit des $\mathbb{R}^3$ ist.
- (B) Bestimmen Sie eine Basis des Tangentialraums $T_p M$ an der Stelle $p = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, -1, 1)$.
- (C) Bestimmen Sie eine Basis des Normalraums $N_p M = (T_p M)^\perp$.

Lösung:

- (A) Wir schreiben M als Nullstellenmenge einer Funktion $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ gegeben durch:

$$F(x, y, z) = \begin{bmatrix} x^2 + y^2 + z^2 - 1 \\ x + y \end{bmatrix}.$$

Wir betrachten die Jacobi-Matrix der Abbildung F

$$JF_{(x,y,z)} = \begin{bmatrix} 2x & 2y & 2z \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Diese Matrix hat immer Rang 2, solange nicht $x = y = z = 0$ oder $x = y = 1$ und $z = 0$. Beide diese Möglichkeiten erfüllen aber nicht die Funktionsgleichung $F = 0$. Damit ist DF immer surjektiv und nach dem Satz vom konstanten Rang ist M damit eine eindimensionale Untermannigfaltigkeit des $\mathbb{R}^3$.

- (B) Wir betrachten JF an der Stelle p und suchen den Kern dieser Abbildung

$$\ker JF_p = \ker \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 2 & -2 & 2 \\ \sqrt{3} & \sqrt{3} & 0 \end{bmatrix} = \left\langle \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -2 \end{bmatrix} \right\rangle.$$

- (C) Wir suchen das orthogonale Komplement von $\ker JF_p$. Das findet sich als:

$$\left\langle \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -2 \end{bmatrix} \right\rangle^\perp = \left\langle \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\rangle.$$

Aufgabe 13 (J. SERRA PROBEKLAUSUR – OHNE (6))

Gegeben sei $F \in C^1(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^2)$ mit

$$F(0, 0, 1) = \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \end{bmatrix} \quad \text{und} \quad JF(0, 0, 1) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix},$$

und sei $M := F^{-1}((2, -2)^T)$. Für $t < 1$ sei

$$\gamma(t) := \left(\sin(2t), t + \frac{1}{2}t^2, \frac{\cos(t)}{1-t} \right)^T.$$

Welche der folgenden Aussagen sind wahr?

- (A) $J(F \circ \gamma)(0) = (0, 0)^T$.
- (B) In einer kleinen Umgebung des Punktes $(0, 0, 1) \in \mathbb{R}^3$ ist M eine glatte Untermannigfaltigkeit der Dimension 2.

- (C) In einer kleinen Umgebung des Punktes $(0, 0, 1) \in \mathbb{R}^3$ ist M eine glatte Untermannigfaltigkeit der Dimension 1.
- (D) Der Vektor $\gamma'(0)$ ist normal zu M im Punkt $(0, 0, 1)$.
- (E) Es existieren $\phi, \psi \in C^1((-\delta, \delta), \mathbb{R})$ mit

$$F(\phi(y), y, \psi(y)) = (2, -2)^T \quad \text{für alle } y \in (-\delta, \delta).$$

Lösung:

- (A) Falsch. Wir berechnen mit der Kettenregel

$$J(F \circ \gamma)(0) = JF(\gamma(0)) \cdot J\gamma(0) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

- (B) Falsch.

- (C) Wahr. Wir haben durch den Satz vom konstanten Rang eine eindimensionale Untermannigfaltigkeit durch M gegeben.

- (D) Falsch. Dafür müsste $\gamma'(0)$ im orthogonalen Komplement des Tangentialraums von M bei $(0, 0, 1)$ liegen. Es gilt jedoch, dass

$$\left\langle \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\rangle \neq 0.$$

- (E) Wahr. Der Satz der impliziten Funktion liefert uns als hinreichende Bedingung diese Funktionen, da die Matrix

$$J_{xz}F(0, 0, 1) = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

vollen Rang hat und F stetig differenzierbar ist. Damit lässt sich eine Funktion $\Psi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ finden, sodass lokal die Niveaulinie von $F = (2, -2)^T$ als eindimensionale Funktion darstellbar ist.

Aufgabe 14 (U. LANG FS2023 SERIE 6)

Seien $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ eine glatte Funktion und $x \in \mathbb{R}^n$ mit $\nabla F(x) \neq 0$. Wir betrachten die Menge

$$M := \{y \in \mathbb{R}^n \mid F(y) = F(x)\}.$$

Welche der folgenden Aussagen sind wahr?

- (A) Die Menge M ist eine $(n - 1)$ -dimensionale Untermannigfaltigkeit des $\mathbb{R}^n$.
- (B) Es existiert eine offene Umgebung $U \subseteq \mathbb{R}^n$ um x , sodass

$$M \cap U \subseteq \mathbb{R}^n$$

eine $(n - 1)$ -dimensionale Untermannigfaltigkeit des $\mathbb{R}^n$ ist.

- (C) $\nabla F(x)$ steht orthogonal auf $\ker(DF_x)$.
- (D) Ist $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ eine differenzierbare Funktion, für die $f|_N$ bei $x \in N$ ein lokales Extremum annimmt, so ist $\nabla f(x) = \lambda \nabla F(x)$ für ein $\lambda \in \mathbb{R}$.

Lösung:

- (A) Falsch. Wir können den Satz vom konstanten Rang/ regulären Wert nicht anwenden, da wir nicht wissen, dass $F(x)$ ein regulärer Wert ist. Wir wissen nur, dass x ein regulärer Punkt ist. Das muss nicht heissen, dass alle Punkte y auch reguläre Punkte sind.
- (B) Wahr. Weil wir wissen, dass x ein regulärer Punkt ist, können wir beliebig nahe um x herum schauen und dort muss die Menge M lokal eine Mannigfaltigkeit des $\mathbb{R}^n$ sein, nach dem Satz vom konstanten Rang.
- (C) Wahr. Das folgt direkt aus den Definitionen. Der Kern besteht aus allen Punkten $y \in \mathbb{R}^n$, sodass $DF_x(y) = 0$. Wir betrachten das Skalarprodukt

$$\langle \nabla F(x), y \rangle = DF_x(y) = 0 \quad \forall y \in \ker(DF_x).$$

- (D) Wahr. Das folgt aus dem Satz über Lagrange-Multiplikatoren.